

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Н.Э. Баумана

Факультет “Информатика и системы управления”
Кафедра “Системы обработки информации и управления”



Дисциплина “Парадигмы и конструкции языков программирования”

Отчет по лабораторной работе №1

Выполнил:
Студент группы ИУ5-35Б
Эльсон Э.К.

Преподаватель:
Гапанюк Ю. Е.

Москва 2025

Лабораторная работа №1

Основные конструкции языка Python.

Цель лабораторной работы: изучение основных конструкций языка Python.

Требования к отчету:

Отчет по лабораторной работе должен содержать:

1. титульный лист;
2. описание задания;
3. текст программы;
4. экранные формы с примерами выполнения программы.

Задание:

Разработать программу для решения [биквадратного уравнения](#).

1. Программа должна быть разработана в виде консольного приложения на языке Python.
2. Программа осуществляет ввод с клавиатуры коэффициентов А, В, С, вычисляет дискриминант и ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ корни уравнения (в зависимости от дискриминанта).
3. Коэффициенты А, В, С могут быть заданы в виде параметров командной строки ([вариант задания параметров приведен в конце файла с примером кода](#)). Если они не заданы, то вводятся с клавиатуры в соответствии с пунктом 2. [Описание работы с параметрами командной строки](#).
4. Если коэффициент А, В, С введен или задан в командной строке некорректно, то необходимо проигнорировать некорректное значение и вводить коэффициент повторно пока коэффициент не будет введен корректно. Корректно заданный коэффициент - это коэффициент, значение которого может быть без ошибок преобразовано в действительное число.
5. Дополнительное задание 1 (*). Разработайте две программы на языке Python - одну с применением процедурной парадигмы, а другую с применением объектно-ориентированной парадигмы.
6. Дополнительное задание 2 (*). Разработайте две программы - одну на языке Python, а другую на любом другом языке программирования (кроме C++).

Листинг кода

```
import sys

def get_coefficient(coefficient_index, coefficient_name):
    coefficient = 0

    try:
        coefficient = float(sys.argv[coefficient_index])
    except:
        while True:
```

```
try:
    coefficient = float(input(f"Введите коэффициент {coefficient_name}: "))
    break
except ValueError:
    print("Введите действительное число")
```

```
return coefficient
```

```
def solve_biquadrate_equation(a, b, c):
```

```
    roots = set()
```

```
    discriminant = b * b - 4.0 * a * c
```

```
    if discriminant == 0.0:
```

```
        root = -b / (2.0 * a)
```

```
        if root >= 0:
```

```
            roots.add(root ** 0.5)
```

```
            roots.add(-1 * (root ** 0.5))
```

```
    elif discriminant > 0:
```

```
        squared_discriminant = discriminant ** 0.5
```

```
        first_root = (-b + squared_discriminant) / (2.0 * a)
```

```
        second_root = (-b - squared_discriminant) / (2.0 * a)
```

```
        if first_root >= 0:
```

```
            roots.add(first_root ** 0.5)
```

```
            roots.add(-1 * (first_root ** 0.5))
```

```
        if second_root >= 0:
```

```
        roots.add(second_root ** 0.5)
        roots.add(-1 * (second_root ** 0.5))

    return roots

def main():
    a = get_coefficient(1, "A")
    b = get_coefficient(2, "B")
    c = get_coefficient(3, "C")

    roots = solve_biquadrate_equation(a, b, c)

    roots_amount = len(roots)

    if roots_amount == 0:
        print("Корней нет")
    elif roots_amount == 1:
        print(f"Корень уравнения: {roots[0]}")
    else:
        print(f"Корни уравнения:", *roots, sep=" ")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Результат выполнения программы:

```
PS C:\Users\elson\OneDrive\Рабочий стол\Лабы ПиКЯП\Lab1> py main.py
Введите коэффициент A: 45564
Введите коэффициент B: -543
Введите коэффициент C: -664
Корни уравнения: 0.35612346668390416 -0.35612346668390416
PS C:\Users\elson\OneDrive\Рабочий стол\Лабы ПиКЯП\Lab1> █
```